

FEUILLE D'EXERCICES

Logique, Ensembles, Applications, Relations

Exercice 1 :

1. Traduire en langage courant, sans aucun symbole, chacune des propositions suivantes.

- | | |
|--|--|
| a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ | c) $\forall n \in \mathbb{N}, 2n \neq 7$ |
| b) $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 49$ | d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$ |

2. Écrire à l'aide de quantificateurs chacune des phrases suivantes.

- Tout entier naturel est positif ou nul.
- Il existe un réel dont le carré vaut 2.
- Aucun réel n'a pour carré -4 .
- Tout entier naturel pair est le double d'un entier naturel.
- Il existe un entier naturel qui est à la fois pair et multiple de 3.

3. On considère les deux propositions

$$P : \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0 \quad \text{et} \quad Q : \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$$

- Traduire P et Q en langage courant, en faisant bien apparaître la différence.
- Déterminer la valeur de vérité de P , en le justifiant.
- Déterminer la valeur de vérité de Q , en le justifiant.

4. Mêmes questions, plus brièvement, avec

$$R : \forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, n > m \quad \text{et} \quad S : \exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, n > m$$

5. Traduire en langage courant la proposition suivante, puis déterminer sa valeur de vérité.

$$T : \forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \exists c \in \mathbb{R}, a + c = b$$

6. Les propositions $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ et $\forall t \in \mathbb{R}, t^2 \geq 0$ ont-elles le même sens ? Expliquer.

Exercice 2 :

Dans tout l'exercice, on écrira chaque négation sous forme positive : aucun symbole de négation ne doit subsister dans la réponse. En particulier, la négation de $x \leq y$ s'écrit $x > y$, celle de $x = y$ s'écrit $x \neq y$, et celle de « n est pair » s'écrit « n est impair ».

1. Nier les propositions suivantes.

- | | |
|---|---|
| a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 1$ | a) $\exists n \in \mathbb{N}, (n \text{ est pair et } n > 100)$ |
|---|---|

2. Nier les propositions suivantes.

- | | |
|--|---|
| a) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$ | b) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \geq y$ |
|--|---|

3. Nier la proposition

$$C : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, (x < z \text{ et } z < y)$$

4. Nier la proposition

$$D : \forall x \in \mathbb{R}, (x > 2 \Rightarrow x^2 > 4)$$

5. Soient E un ensemble et A, B deux parties de E . Par définition, la proposition « $A \subset B$ » s'écrit $\forall x \in E, (x \in A \Rightarrow x \in B)$. Écrire de même, avec des quantificateurs, la proposition « $A \not\subset B$ ».

6. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels et ℓ un réel. On dit que la suite (u_n) converge vers ℓ lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \varepsilon)$$

Écrire, avec des quantificateurs et sous forme positive, la proposition « la suite (u_n) ne converge pas vers ℓ ».

7. Parmi les propositions des questions 1 à 4, déterminer celles qui sont vraies. On justifiera chaque réponse en une ou deux lignes.

Exercice 3 :

Dans tout l'exercice, E désigne un ensemble, A et B deux parties de E , et la notation $a \mid b$ signifie « a divise b ». On considère les cinq implications suivantes.

$$I_1 : \forall n \in \mathbb{N}, (4 \mid n \Rightarrow 2 \mid n)$$

$$I_2 : \forall x \in \mathbb{R}, (x = 3 \Rightarrow x^2 = 9)$$

$$I_3 : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (xy = 0 \Rightarrow x = 0)$$

$$I_4 : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x^2 = y^2 \Rightarrow x = y)$$

$$I_5 : \forall x \in \mathbb{R}, (x \geq 1 \Rightarrow x^2 \geq 1)$$

$$I_4 : \forall x \in E, (x \in A \cap B \Rightarrow x \in A \cup B)$$

$$I_5 : A \subset B \Rightarrow A \cap B = A$$

1. Écrire la réciproque de chacune de ces cinq implications.
2. Écrire la contraposée de chacune de ces cinq implications.
3. Déterminer la valeur de vérité de chaque implication I_k , en donnant une démonstration si elle est vraie et un contre-exemple explicite si elle est fausse.
4. Même travail pour les cinq réciproques.

5. Sans aucun nouveau calcul, donner la valeur de vérité de chacune des cinq contraposées. Quelle propriété du cours permet de répondre ?

6. Pour laquelle de ces implications dispose-t-on en réalité d'une équivalence ? L'écrire avec le symbole $\Leftrightarrow$.

7. Un élève écrit : « I_2 est vraie, donc sa réciproque est vraie elle aussi. » Que lui répondre ?

Exercice 4 :

Pour chacune des assertions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est vraie, en donner une démonstration complète ; si elle est fausse, en donner un contre-exemple explicite. On rappelle qu'un contre-exemple doit être une valeur (ou un objet) précise, entièrement écrite.

$$1. \forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$$

$$2. \forall n \in \mathbb{N}, n^2 \geq n$$

$$3. \exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 = 0$$

$$4. \forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m > n$$

$$5. \exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \geq n$$

$$6. \{1, 2\} \in \{1, 2, 3\}$$

$$7. \{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$$

$$8. \forall x \in \emptyset, x^2 < 0$$

Exercice 5 :

Chaque démonstration sera rédigée en faisant apparaître explicitement l'initialisation, l'hérédité (avec l'hypothèse de récurrence clairement énoncée) et la conclusion.

$$1. \text{ Démontrer que, pour tout } n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$2. \text{ Démontrer que, pour tout } n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

3. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, puis en déduire l'égalité remarquable

$$\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\sum_{k=0}^n k\right)^2$$

4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.

Exercice 6 :

On travaille dans l'ensemble $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, et on considère ses trois parties

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad B = \{4, 5, 6, 7\}, \quad C = \{2, 4, 6, 8\}$$

Le complémentaire est toujours pris dans E : $\bar{A} = E \setminus A$.

1. Déterminer, en extension, les ensembles suivants.

a) $A \cup B$	d) $A \setminus B$	g) $(A \cup B) \cap C$
b) $A \cap B$	e) $B \setminus A$	h) $\bar{A} \cap \bar{B}$
c) $\bar{A}$	f) $A \Delta B$	

2. Déterminer $\bar{B}$, puis $\bar{A} \cup \bar{B}$. Que constate-t-on en comparant avec le résultat de la question 1.h. ? Quelle loi du cours vient-on de vérifier sur cet exemple ?

3. Soit maintenant A une partie quelconque d'un ensemble E . Simplifier les écritures suivantes.

a) $A \cup \emptyset$	c) $A \cup E$	e) $A \setminus A$
b) $A \cap \emptyset$	d) $A \cap E$	f) $\bar{\bar{A}}$

4. Les ensembles $A \setminus B$ et $B \setminus A$ sont-ils égaux en général ? Démontrer que, pour deux parties A et B de E , on a $A \setminus B = B \setminus A$ si et seulement si $A = B$.

5. Déterminer une partie D de E telle que $A \cap D = \emptyset$ et $A \cup D = E$, où A est la partie donnée au début de l'énoncé. Une telle partie est-elle unique ?

Exercice 7 :

1. On pose $E = \{1, 2, \{1\}, \{2, 3\}\}$. Cet ensemble a donc pour éléments les deux nombres 1 et 2, ainsi que les deux ensembles $\{1\}$ et $\{2, 3\}$. Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses.

a) $1 \in E$	d) $3 \in E$	g) $\{\{1\}\} \subset E$
b) $\{1\} \in E$	e) $\{2, 3\} \in E$	
c) $\{1\} \subset E$	f) $\{2, 3\} \subset E$	

2. Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses.

a) $\emptyset \in \emptyset$	c) $\emptyset \in \{\emptyset\}$	e) $\{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$
b) $\emptyset \subset \emptyset$	d) $\emptyset \subset \{\emptyset\}$	f) $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset\}$

3. Écrire en extension l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E , pour $E = \{a, b\}$.

4. Même question pour $E = \{a, b, c\}$.

5. On garde $E = \{a, b, c\}$. Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses, en justifiant chaque réponse.

a) $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$	c) $E \in \mathcal{P}(E)$	e) $\{a\} \subset \mathcal{P}(E)$
b) $\emptyset \subset \mathcal{P}(E)$	d) $\{a\} \in \mathcal{P}(E)$	f) $\{\{a\}\} \subset \mathcal{P}(E)$

6. Soient E un ensemble et x un objet. Démontrer que les trois propositions suivantes sont équivalentes : $x \in E$, $\{x\} \subset E$, $\{x\} \in \mathcal{P}(E)$.

Exercice 8 :

Pour chaque application, dire si elle est injective, surjective, bijective. Toute réponse positive doit être démontrée, toute réponse négative justifiée par un contre-exemple explicite.

1. Étudier les applications suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = 3x - 5 & \text{d) } f_4 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f_4(n) = n + 1 \\ \text{b) } f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x) = |x| & \text{e) } f_5 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_5(n) = n + 1 \\ \text{c) } f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, f_3(x) = x^2 + 1 & \end{array}$$

2. Soient $E = \{1, 2, 3, 4\}$ et $F = \{5, 6, 7\}$. L'application $f_6 : E \rightarrow F$ est définie par le tableau de valeurs suivant. Étudier f_6 .

x	1	2	3	4
$f_6(x)$	6	5	7	5

3. On considère maintenant la même formule $x \mapsto x^2$, mais sur trois couples d'ensembles différents. Étudier chacune de ces trois applications.

$$\text{a) } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{b) } g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \quad \text{c) } h : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$$

4. Que faut-il retenir de la question 3 ? Répondre en une phrase.

Exercice 9 :

On rappelle que pour $f : E \rightarrow F$, $A \subset E$ et $B \subset F$:

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \quad \text{et} \quad f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

Dans tout l'exercice, f , g et h sont les applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x - 3$ et $h(x) = |x|$. Déterminer les ensembles demandés et justifier chaque réponse.

1. Images directes par f :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f([0, 2]) & \text{c) } f([-3, -1]) \\ \text{b) } f([-1, 3]) & \text{d) } f([-1, 2]) \end{array}$$

2. Images réciproques par f :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f^{-1}([1, 4]) & \text{c) } f^{-1}(]-\infty, 0]) \\ \text{b) } f^{-1}([-4, -1]) & \text{d) } f^{-1}([0, 9]) \end{array}$$

3. Images par g :

$$\text{a) } g([0, 2]) \quad \text{b) } g^{-1}([1, 5])$$

4. Images par h :

$$\text{a) } h([-2, 1]) \quad \text{b) } h^{-1}([1, 3]) \quad \text{c) } h^{-1}(]-\infty, 2])$$

5. L'écriture $f^{-1}(B)$ suppose-t-elle que f est bijective ? Répondre en s'appuyant sur les questions précédentes.

Exercice 10 :

On rappelle qu'une relation binaire $\mathfrak{R}$ sur un ensemble E est dite :

- réflexive si $\forall x \in E, x\mathfrak{R}x$;
- symétrique si $\forall (x, y) \in E^2, x\mathfrak{R}y \Rightarrow y\mathfrak{R}x$;
- antisymétrique si $\forall (x, y) \in E^2, (x\mathfrak{R}y \text{ et } y\mathfrak{R}x) \Rightarrow x = y$;
- transitive si $\forall (x, y, z) \in E^3, (x\mathfrak{R}y \text{ et } y\mathfrak{R}z) \Rightarrow x\mathfrak{R}z$.

Une relation d'équivalence est réflexive, symétrique et transitive ; une relation d'ordre est réflexive, antisymétrique et transitive. Dans toute la suite, E désigne un ensemble possédant au moins deux éléments distincts.

1. Pour chacune des relations suivantes, tester les quatre axiomes (démonstration si l'axiome est vérifié, contre-exemple explicite sinon), puis conclure : relation d'équivalence, relation d'ordre, ou ni l'une ni l'autre. Pour les relations d'ordre, préciser si l'ordre est total ou partiel.

a) Sur $\mathbb{R} : x \mathcal{R}_1 y \iff x - y \in \mathbb{Z}$

b) Sur $\mathbb{R}^* : x \mathcal{R}_2 y \iff xy > 0$

c) Sur $\mathbb{N}^* : a \mathcal{R}_3 b \iff a \mid b$

d) Sur $\mathbb{Z} : a \mathcal{R}_4 b \iff a \mid b$

e) Sur $\mathcal{P}(E) : A \mathcal{R}_5 B \iff A \subset B$

f) Sur $\mathbb{R} : x \mathcal{R}_6 y \iff x^2 = y^2$

2. Pour chacune des relations d'équivalence trouvées, décrire la classe d'équivalence d'un élément x .

Exercice 11 :

Dans tout l'exercice, (u_n) désigne une suite réelle, ℓ un réel, I un intervalle de $\mathbb{R}$, f une fonction définie sur I et a un élément de I . On admet les définitions ci-dessous, écrites avec leurs quantificateurs : aucune propriété d'analyse n'est à démontrer dans cet exercice, il s'agit uniquement de manipuler des énoncés logiques.

1. Écrire la négation de chacun des énoncés suivants, d'abord en symboles, puis en français.
 - a) « (u_n) converge vers ℓ » : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$
 - b) « (u_n) est majorée » : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$
 - c) « f est croissante sur I » : $\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$
 - d) « f est bornée sur I » : $\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$
 - e) « f est constante sur I » : $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = c$
 - f) « f s'annule sur I » : $\exists x \in I, f(x) = 0$
 - g) « f est continue en a » : $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$
2. On dit que (u_n) diverge lorsqu'elle ne converge vers aucun réel, c'est-à-dire lorsque $\forall \ell \in \mathbb{R}$, « (u_n) ne converge pas vers ℓ ».

- a) Les énoncés « (u_n) ne converge pas vers ℓ » et « (u_n) diverge » sont-ils équivalents ? On étudiera la suite constante définie par $u_n = 0$ pour tout n , avec $\ell = 1$.
 - b) Expliquer en une phrase quelle différence de quantification sépare ces deux énoncés.
3. On prend $I = \mathbb{R}$ et $f(x) = x^2$. On rappelle que « f est décroissante sur I » s'écrit $\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$.
 - a) Montrer que f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$.
 - b) Montrer que f n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}$.
 - c) Que peut-on en conclure sur les énoncés « f n'est pas croissante » et « f est décroissante » ?

Exercice 12 :

On rappelle que l'implication « $P \implies Q$ » et sa contraposée « $(\text{non } Q) \implies (\text{non } P)$ » sont deux énoncés équivalents : démontrer l'une, c'est démontrer l'autre. Dans chacune des questions suivantes, on demande d'écrire d'abord la contraposée de l'énoncé, puis de la démontrer.

1. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que si n^2 est pair, alors n est pair.
2. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que si n^2 est divisible par 3, alors n est divisible par 3. On admet la division euclidienne par 3 : tout entier relatif n s'écrit sous l'une des trois formes $3k$, $3k + 1$ ou $3k + 2$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que si $\forall \varepsilon > 0, |x| \leq \varepsilon$, alors $x = 0$.
4. Soient E, F, G trois ensembles, $g : E \rightarrow F$ et $f : F \rightarrow G$. Montrer que si $f \circ g$ est injective, alors g est injective.
5. Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Montrer que si $A \subset B$, alors $\overline{B} \subset \overline{A}$.
6. a) Écrire la réciproque de l'énoncé de la question 4, et montrer qu'elle est fausse.

- b) En une phrase, expliquer la différence entre la contraposée et la réciproque d'une implication.

Exercice 13 :

On note $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$ et l'on appelle irrationnel tout réel qui n'appartient pas à $\mathbb{Q}$. On admet les trois résultats suivants :

- tout rationnel s'écrit sous forme irréductible $\frac{p}{q}$, avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$, p et q n'ayant aucun diviseur commun autre que 1 et -1 ;
- pour $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 est pair, alors n est pair ;
- pour $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 est divisible par 3, alors n est divisible par 3.

1. Démontrer par l'absurde que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
2. En reprenant la méthode de la question 1, démontrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
3. Soient $r \in \mathbb{Q}$ et x un irrationnel. Démontrer que $r+x$ est irrationnel.
4. Soient $r \in \mathbb{Q}$ avec $r \neq 0$, et x un irrationnel. Démontrer que rx est irrationnel.
5. En déduire que les réels suivants sont irrationnels :

a) $3 + \sqrt{2}$

b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
6.
 - a) Donner deux irrationnels dont la somme est rationnelle.
 - b) Donner deux irrationnels dont le produit est rationnel.
 - c) Que peut-on en conclure, en comparant avec les questions 3 et 4 ?

Exercice 14 :

On rappelle que $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, de sorte que $(n+1)! = (n+1) \times n!$.

1. Inégalité de Bernoulli. Soit x un réel tel que $x \geq -1$.

- a) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.
- b) À quel endroit précis de la démonstration l'hypothèse $x \geq -1$ a-t-elle servi ? Vérifier, en prenant $x = -4$ et $n = 3$, que l'inégalité peut être fautive sans cette hypothèse.

2. On s'intéresse à l'inégalité $2^n \geq n^2$.

- a) Comparer 2^n et n^2 pour $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
- b) Démontrer que pour tout entier $n \geq 3$, $2^n \geq 2n+1$.
- c) Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.
- d) Commenter le choix du rang d'initialisation.

3. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

4. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n! \geq 2^{n-1}$.

Exercice 15 :

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$$

1. Calculer u_2 , u_3 et u_4 , puis comparer les valeurs obtenues à $3^n - 2^n$ pour $n = 2$, $n = 3$ et $n = 4$.
2. Démontrer par récurrence double que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^n - 2^n$.
3. Expliquer pourquoi une récurrence simple, dont l'hypothèse porterait sur le seul rang n , ne permet pas de mener ce raisonnement.

La suite de Fibonacci

On considère la suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

4. Calculer F_2 , F_3 , F_4 , F_5 et F_6 .
5. Démontrer par récurrence double que $\forall n \in \mathbb{N}, F_n \leq 2^n$.
6. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, F_0 + F_1 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$. Une récurrence simple suffit ici : dire précisément pourquoi.

Exercice 16 :

On rappelle qu'un entier $p \geq 2$ est dit premier lorsque ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p . En particulier, si un entier $n \geq 2$ n'est pas premier, il admet un diviseur d tel que $1 < d < n$.

1. Démontrer par récurrence forte que tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.
2. En déduire, par une seconde récurrence forte, que tout entier $n \geq 2$ s'écrit comme un produit de nombres premiers (un produit d'un seul facteur étant autorisé).
3. On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 1$ et :

$$\forall n \geq 1, \quad v_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$$

- a) Calculer v_1 , v_2 , v_3 et v_4 , puis conjecturer une expression de v_n en fonction de n pour $n \geq 1$.
- b) Démontrer la conjecture par récurrence forte.
4. Question de méthode. Reprendre la question 1. en tentant une récurrence simple, et dire précisément à quel endroit le raisonnement se bloque.

Exercice 17 :

On rappelle qu'une fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est paire lorsque $\forall x \in \mathbb{R}, g(-x) = g(x)$, et impaire lorsque $\forall x \in \mathbb{R}, g(-x) = -g(x)$.

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Démontrer, par analyse-synthèse, qu'il existe un unique couple (p, i) de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ tel que p soit paire, i soit impaire et $f = p + i$.
2. Déterminer explicitement ce couple (p, i) dans les deux cas suivants.
 - a) $f(x) = x^3 + x^2 + 3x + 1$.
 - b) $f(x) = 1 + e^{-x}$ (on donnera le résultat sous forme simplifiée).
3. Seconde analyse-synthèse.
 - a) Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, 2f(x) + f(1-x) = x$.
 - b) Reprendre la même méthode pour l'équation $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + f(1-x) = x$. Conclure.

Exercice 18 :

Dans tout l'exercice, E est un ensemble et A, B, C sont des parties de E . Le complémentaire de A dans E est noté $\overline{A}$.

Les questions 1. à 4. sont à traiter par double inclusion : on démontre l'inclusion de gauche à droite en partant de « soit x un élément du membre de gauche », puis l'inclusion réciproque de la même façon.

1. Démontrer que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
2. Démontrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.
3. Démontrer que $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
4. Démontrer que $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$.
5. Démontrer la triple équivalence suivante en raisonnant « en boucle », c'est-à-dire en établissant les trois implications $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (i)$:

$$(i) \ A \subset B \quad (ii) \ A \cup B = B \quad (iii) \ A \cap B = A$$

6. Un élève affirme que, pour toutes parties A, B, C de E , on a $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$. Cette affirmation est-elle vraie? Justifier. Si elle est fausse, préciser laquelle des deux inclusions reste vraie et la démontrer.

Exercice 19 :

Dans tout l'exercice, E et F sont deux ensembles, A et A' sont des parties de E , B et B' sont des parties de F . On rappelle que

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ et } y \in B\}$$

et qu'un élément d'un produit cartésien est toujours un couple : une démonstration commence donc par « soit (x, y) un élément de ... ».

- Démontrer que $(A \cap A') \times (B \cap B') = (A \times B) \cap (A' \times B')$.
- On compare maintenant $(A \cup A') \times (B \cup B')$ et $(A \times B) \cup (A' \times B')$.
 - L'une des deux inclusions est toujours vraie : dire laquelle et la démontrer.
 - Donner un contre-exemple explicite montrant que l'autre inclusion est fausse en général.
- Démontrer que $A \times B = \emptyset$ si et seulement si $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$.
- On suppose $A \times B = A' \times B'$ et $A \times B \neq \emptyset$. Démontrer que $A = A'$ et $B = B'$.
- Le complémentaire est ici pris dans $E \times F$ pour $\overline{A \times B}$, dans E pour $\overline{A}$ et dans F pour $\overline{B}$.
 - Démontrer que $\overline{A \times B} = (\overline{A} \times F) \cup (E \times \overline{B})$.
 - Donner un contre-exemple montrant que $\overline{A \times B}$ n'est pas égal à $\overline{A} \times \overline{B}$ en général.

Exercice 20 :

On rappelle les deux définitions. Soit E un ensemble et $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E . Cette famille est un recouvrement de E lorsque

$\bigcup_{i \in I} A_i = E$. C'est une partition de E lorsque, de plus, chaque A_i est non vide et les A_i sont deux à deux disjoints.

- On pose $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Pour chacune des familles suivantes, dire si c'est un recouvrement de E , puis si c'est une partition de E , en justifiant chaque réponse négative.

a) $\mathcal{F}_1 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$	d) $\mathcal{F}_4 = \{\{1, 2, 3\}, \emptyset, \{4, 5, 6\}\}$
b) $\mathcal{F}_2 = \{\{1, 2, 3\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$	e) $\mathcal{F}_5 = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$
c) $\mathcal{F}_3 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5\}\}$	

- On note $2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ et $2\mathbb{Z} + 1 = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
 - Démontrer que $\{2\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z} + 1\}$ est une partition de $\mathbb{Z}$.
 - Sur le même modèle, décrire une partition de $\mathbb{Z}$ en trois parties et la justifier.
- La famille $([n, n + 1])_{n \in \mathbb{Z}}$ est-elle une partition de $\mathbb{R}$? Justifier en utilisant la partie entière.
- Soit E un ensemble, $\{A_1, A_2\}$ une partition de E et B une partie de E . Démontrer que $B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2)$ et que ces deux parties sont disjointes.

Exercice 21 :

Pour chacune des applications ci-dessous, démontrer qu'elle est bijective en résolvant l'équation $f(x) = y$, puis expliciter son application réciproque.

- $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}, f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. On vérifiera au préalable que f prend bien ses valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- $g : \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[, g(x) = \frac{x}{1+|x|}$. On vérifiera la réciproque obtenue en la recomposant avec g .
- $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ définie par $\phi(n) = \frac{n}{2}$ si n est pair et $\phi(n) = -\frac{n+1}{2}$ si n est impair. On commencera par calculer $\phi(n)$ pour n allant de 0 à 5.

4. $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, h(x, y) = (x + y, x - y)$.
5. $\Phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E), \Phi(A) = \overline{A}$, où E est un ensemble et où le complémentaire est pris dans E . Démontrer que $\Phi \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{P}(E)}$ et en déduire que Φ est une bijection égale à sa propre réciproque.

Exercice 22 :

Soit E un ensemble. Pour toute partie A de E , on appelle fonction indicatrice de A l'application $\mathbf{1}_A : E \rightarrow \{0, 1\}$ définie par

$$\mathbf{1}_A(x) = 1 \text{ si } x \in A, \quad \mathbf{1}_A(x) = 0 \text{ si } x \notin A.$$

Dans tout l'exercice, A, B et C désignent des parties de E et $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E . Les égalités et les inégalités entre fonctions s'entendent point par point : « $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$ » signifie « pour tout $x \in E$, $\mathbf{1}_A(x) = \mathbf{1}_B(x)$ ». On note $\mathbf{1}$ la fonction constante égale à 1 sur E . Pour pouvoir additionner et soustraire des indicatrices, on les regarde comme des fonctions de E dans $\mathbb{R}$ qui se trouvent ne prendre que les valeurs 0 et 1 : une somme comme $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$ a donc un sens, même si elle peut valoir 2.

1. Démontrer les quatre identités suivantes.

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B & \text{c. } \mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B \\ \text{b. } \mathbf{1}_{\overline{A}} = \mathbf{1} - \mathbf{1}_A & \text{d. } \mathbf{1}_{A \setminus B} = \mathbf{1}_A(1 - \mathbf{1}_B) \end{array}$$

2. a) Démontrer que $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$.
 b) Démontrer que $A \subset B$ si et seulement si $\mathbf{1}_A \leq \mathbf{1}_B$.
 c) Démontrer que $A = B$ si et seulement si $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$.
3. La question 2.c. fournit une méthode : pour établir une égalité entre deux parties de E , il suffit de calculer les deux indicatrices et de constater qu'elles sont égales. Appliquer cette méthode pour redémontrer les deux identités suivantes.

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad , \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Exercice 23 :

Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. On rappelle les deux définitions, à connaître par cœur.

Pour $A \subset E$, l'image directe de A est $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$, autrement dit

$$y \in f(A) \iff \exists x \in A, y = f(x).$$

Pour $B \subset F$, l'image réciproque de B est $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$, autrement dit

$$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B.$$

La notation $f^{-1}(B)$ a un sens pour toute application f : elle ne suppose pas que f soit bijective. Dans tout l'exercice, A et A' sont des parties de E , B et B' des parties de F ; le complémentaire d'une partie de F est pris dans F , celui d'une partie de E est pris dans E .

1. Démontrer les égalités et inclusions suivantes. Pour b, e et f , donner de plus un contre-exemple explicite montrant que l'inclusion peut être stricte.

$$\begin{array}{ll} \text{a. } f(A \cup A') = f(A) \cup f(A') & \text{d. } f^{-1}(\overline{B}) = \overline{f^{-1}(B)} \\ \text{b. } f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A') & \text{e. } A \subset f^{-1}(f(A)) \\ \text{c. } f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B') & \text{f. } f(f^{-1}(B)) \subset B \\ & \text{et } f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B') \end{array}$$

2. Que retenir de la comparaison entre le comportement de l'image directe et celui de l'image réciproque ?

Exercice 24 :

Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. On utilisera librement les trois résultats généraux suivants, valables pour toutes parties A, A' de E et B de F :

$$f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A'), \quad A \subset f^{-1}(f(A)), \quad f(f^{-1}(B)) \subset B.$$

On rappelle aussi que $f(\emptyset) = \emptyset$, et que le complémentaire d'une partie de E est pris dans E , celui d'une partie de F dans F .

Démontrer les quatre équivalences suivantes, chacune dans les deux sens.

1. f est injective si et seulement si, pour toutes parties A et A' de E , $f(A \cap A') = f(A) \cap f(A')$.
2. f est injective si et seulement si, pour toute partie A de E , $f^{-1}(f(A)) = A$.
3. f est surjective si et seulement si, pour toute partie B de F , $f(f^{-1}(B)) = B$.
4. f est injective si et seulement si, pour toute partie A de E , $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Exercice 25 :

Soit E un ensemble. Pour deux parties A et B de E , on appelle différence symétrique de A et B la partie

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

On rappelle que $\mathbf{1}_A$ désigne la fonction indicatrice de A , et les identités établies précédemment : $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$, $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$, $\mathbf{1}_{A \setminus B} = \mathbf{1}_A(1 - \mathbf{1}_B)$, $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$, ainsi que la caractérisation : deux parties de E sont égales si et seulement si leurs indicatrices sont égales.

Dans tout l'exercice, A , B et C sont des parties de E .

1. Montrer que $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, et que $A \Delta B = B \Delta A$.
2. Exprimer $\mathbf{1}_{A \Delta B}$ en fonction de $\mathbf{1}_A$ et $\mathbf{1}_B$. On montrera que les deux expressions $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$ et $|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B|$ conviennent toutes les deux.
3. En déduire que l'opération Δ est associative, c'est-à-dire que $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$.

4. Montrer que $A \Delta \emptyset = A$, que $A \Delta A = \emptyset$ et que $A \Delta E = \overline{A}$.
5. Les parties A et C étant fixées, montrer que l'équation $A \Delta X = C$, d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$, admet une unique solution, et expliciter cette solution.
6. En déduire que l'application $\phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ définie par $\phi(X) = A \Delta X$ est bijective, et déterminer sa réciproque.

Exercice 26 :

Soit E un ensemble. Dans tout l'exercice, A , B et C sont des parties fixées de E , et l'inconnue X est une partie de E . Résoudre une équation, c'est ici déterminer toutes les parties X de E qui la vérifient.

Pour chacune des équations suivantes : donner une condition nécessaire et suffisante, portant sur les données A , B et C , pour qu'il existe au moins une solution, puis décrire l'ensemble de toutes les solutions. Chaque résolution sera rédigée par analyse et synthèse.

1. $A \cap X = B$
2. $A \cup X = B$
3. Le système formé des deux équations $A \cap X = B$ et $A \cup X = C$
4. $A \setminus X = B$
5. $X \cap A = X \cup A$

Exercice 27 :

Soient E un ensemble non vide et $f : E \rightarrow E$ une application. On note id_E l'application identité de E , définie par $\text{id}_E(x) = x$ pour tout $x \in E$. On rappelle que deux applications de E dans E sont égales si et seulement si elles prennent la même valeur en tout point de E .

Applications idempotentes.

Dans cette partie, on suppose $f \circ f = f$.

1. Montrer que f est injective si et seulement si $f = \text{id}_E$.

2. Montrer que f est surjective si et seulement si $f = \text{id}_E$.
3. Montrer que $f(E) = \{x \in E \mid f(x) = x\}$.
4. Donner un exemple d'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $f \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}}$ et différente de $\text{id}_{\mathbb{R}}$. Préciser son image et l'ensemble de ses points fixes.

Involutions.

Dans cette partie, on suppose $f \circ f = \text{id}_E$; on dit alors que f est une involution de E .

5. Montrer que f est bijective et que $f^{-1} = f$.
6. Vérifier que les trois applications suivantes sont des involutions : $x \mapsto -x$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; $x \mapsto \frac{1}{x}$ de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}^*$; $A \mapsto \overline{A}$ de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(E)$.
7. On note $I = \{x \in E \mid f(x) = x\}$ l'ensemble des points fixes de l'involution f . Montrer que I et son complémentaire $\overline{I}$ sont stables par f , c'est-à-dire que $f(I) \subset I$ et $f(\overline{I}) \subset \overline{I}$.

Exercice 28 :

Soient E , F et G trois ensembles, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications. On rappelle que la composée $g \circ f$ est l'application de E dans G définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour tout $x \in E$. On notera $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$.

1. Montrer que si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective. Énoncer et démontrer les résultats analogues pour la surjectivité, puis pour la bijectivité.
2. Montrer que si $g \circ f$ est injective, alors f est injective. Donner un contre-exemple montrant que g n'est pas nécessairement injective.
3. Montrer que si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective. Donner un contre-exemple montrant que f n'est pas nécessairement surjective.

4. Montrer que si $g \circ f$ est injective et si f est surjective, alors g est injective.
5. Montrer que si $g \circ f$ est surjective et si g est injective, alors f est surjective.
6. On suppose f et g bijectives. Montrer que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, en justifiant soigneusement l'ordre des deux facteurs.

Exercice 29 :

On rappelle qu'une relation $\mathfrak{R}$ définie sur un ensemble E est une relation d'équivalence lorsqu'elle est réflexive ($\forall x \in E, x\mathfrak{R}x$), symétrique ($\forall (x, y) \in E^2, (x\mathfrak{R}y \Rightarrow y\mathfrak{R}x)$) et transitive ($\forall (x, y, z) \in E^3, ((x\mathfrak{R}y \text{ et } y\mathfrak{R}z) \Rightarrow x\mathfrak{R}z)$). La classe d'équivalence d'un élément x de E est alors la partie $\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid y\mathfrak{R}x\}$.

1. Sur $E = \mathbb{R}$, on définit $\mathfrak{R}$ par : $x\mathfrak{R}y$ si et seulement si $x - y \in \mathbb{Z}$.
 - a) Montrer que $\mathfrak{R}$ est une relation d'équivalence.
 - b) Décrire $\text{Cl}(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.
 - c) Montrer que tout réel est en relation avec un unique élément de $[0, 1[$. On pourra utiliser la partie entière $[x]$, caractérisée par : $[x] \in \mathbb{Z}$ et $[x] \leq x < [x] + 1$.
2. Sur $E = \mathbb{R}^2$, on définit $\mathfrak{R}$ par : $(x, y)\mathfrak{R}(x', y')$ si et seulement si $x^2 + y^2 = (x')^2 + (y')^2$.
 - a) Montrer que $\mathfrak{R}$ est une relation d'équivalence.
 - b) Décrire géométriquement les classes d'équivalence.
3. Sur $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on définit $\mathfrak{R}$ par : $f\mathfrak{R}g$ si et seulement si $f - g$ est constante, c'est-à-dire s'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) - g(x) = c$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 - a) Montrer que $\mathfrak{R}$ est une relation d'équivalence.
 - b) Décrire $\text{Cl}(f)$.
4. Question de synthèse. Soit $\mathfrak{R}$ une relation d'équivalence quelconque sur un ensemble E .

- Montrer que, pour tous $x, y \in E$, on a $x \mathfrak{R} y$ si et seulement si $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.
- En déduire que deux classes d'équivalence sont égales ou disjointes.
- Montrer que la réunion de toutes les classes est E tout entier, et conclure que les classes d'équivalence de $\mathfrak{R}$ forment une partition de E .
- Illustrer cette conclusion sur les trois relations précédentes.

Exercice 30 :

La divisibilité sur $\mathbb{N}^*$.

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, on note $a \mid b$ lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $b = ka$. On rappelle que $a \in Y$ est un élément minimal de Y lorsque le seul élément de Y qui lui soit inférieur est a lui-même, soit ici : pour tout $b \in Y$, $b \mid a \Rightarrow b = a$.

- Montrer que $\mid$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^*$. Cet ordre est-il total ?
- Déterminer, s'ils existent, le plus petit et le plus grand élément de $(\mathbb{N}^*, \mid)$.
- On pose $X = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Déterminer l'ensemble des majorants de X dans $(\mathbb{N}^*, \mid)$, puis l'ensemble de ses minorants. X admet-il un plus grand élément ? un plus petit élément ?
- On pose $Y = \{2, 3, 4, 6, 12\}$. Montrer que Y n'admet pas de plus petit élément, puis déterminer tous ses éléments minimaux.

L'inclusion sur $\mathcal{P}(E)$.

Soit E un ensemble. On rappelle que l'inclusion est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$.

- Montrer que cet ordre n'est pas total dès que E contient au moins deux éléments.
- Déterminer le plus petit et le plus grand élément de $(\mathcal{P}(E), \subset)$.
- Soient A et B deux parties de E . Déterminer l'ensemble des majorants de $\{A, B\}$, puis montrer que $A \cup B$ est le plus petit élément de cet ensemble.
- Déterminer de même l'ensemble des minorants de $\{A, B\}$, puis montrer que $A \cap B$ en est le plus grand élément.

Exercice 31 :

Soit E un ensemble. On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des applications de E dans $\{0, 1\}$. On rappelle que, pour $A \in \mathcal{P}(E)$, la fonction indicatrice $\mathbf{1}_A$ est l'application de E dans $\{0, 1\}$ définie par $\mathbf{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$, et $\mathbf{1}_A(x) = 0$ si $x \notin A$. On considère

$$\Phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{F}, \quad \Phi(A) = \mathbf{1}_A$$

- Vérifier que Φ est bien définie, c'est-à-dire que $\Phi(A)$ est bien un élément de $\mathcal{F}$ pour toute partie A de E .
- Montrer que Φ est injective.
- Soit $\varphi \in \mathcal{F}$. On pose $A_\varphi = \{x \in E \mid \varphi(x) = 1\}$. Montrer que $\Phi(A_\varphi) = \varphi$, et conclure que Φ est surjective.
- Que peut-on en déduire pour Φ ? Décrire Φ^{-1} .
- Soient A et B deux parties de E . Exprimer, pour tout $x \in E$, les nombres $\mathbf{1}_A(x)$, $\mathbf{1}_{A \cap B}(x)$ et $\mathbf{1}_{A \cup B}(x)$ en fonction de $\mathbf{1}_A(x)$ et $\mathbf{1}_B(x)$.
- Application.

On note $c : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ l'application $A \mapsto \bar{A}$, et $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ l'application qui à φ associe l'application $x \mapsto 1 - \varphi(x)$. Montrer que $\Phi \circ c = \theta \circ \Phi$, puis retrouver, en passant par Φ , que c est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ sur lui-même.

Exercice 32 :

Soient E , F et G trois ensembles et trois applications

$$f : E \rightarrow F, \quad g : F \rightarrow G, \quad h : G \rightarrow E$$

On vérifiera d'abord que les trois composées $h \circ g \circ f$, $g \circ f \circ h$ et $f \circ h \circ g$ ont bien un sens, et qu'elles vont respectivement de E dans E , de G dans G et de F dans F .

On suppose désormais que $h \circ g \circ f$ et $g \circ f \circ h$ sont injectives, et que $f \circ h \circ g$ est surjective.

1. Montrer que f est injective.
2. Montrer que h est injective.
3. Montrer que f est surjective.
4. En déduire successivement que :
 - a) f est bijective ;
 - b) $h \circ g$ est surjective, puis que h est bijective ;
 - c) g est bijective.

Exercice 33 :

Soit E un ensemble.

1. Montrer que l'application $\iota : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ définie par $\iota(x) = \{x\}$ est injective. Il existe donc une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$.
2. **Théorème de Cantor.** Montrer qu'il n'existe aucune surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$.
Indication. Soit $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$. Considérer la partie $D = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}$ et montrer que D n'admet aucun antécédent par f .
3. En déduire qu'il n'existe aucune bijection de E sur $\mathcal{P}(E)$.
4. Vérification sur un exemple. On prend $E = \{a, b\}$ avec $a \neq b$, et l'application $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ définie par $f(a) = \{a\}$ et $f(b) = \emptyset$. Déterminer la partie D associée à ce f , et vérifier directement qu'elle n'est pas atteinte par f .

5. Expliquer en quoi le raisonnement de la question 2 est un raisonnement par l'absurde de type « diagonal », et dire précisément à quel endroit l'hypothèse de surjectivité est utilisée.

Exercice 34 :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application, avec E non vide.

1. Montrer que f est injective si et seulement si, pour tout ensemble X et toutes applications $g, h : X \rightarrow E$, l'égalité $f \circ g = f \circ h$ entraîne $g = h$. (Pour le sens réciproque, prendre pour X un singleton bien choisi.)
2. Montrer que f est surjective si et seulement si, pour tout ensemble Y et toutes applications $g, h : F \rightarrow Y$, l'égalité $g \circ f = h \circ f$ entraîne $g = h$. (Pour le sens réciproque, prendre $Y = \{0, 1\}$ et des fonctions indicatrices bien choisies.)
3. Montrer que f est injective si et seulement s'il existe une application $r : F \rightarrow E$ telle que $r \circ f = \text{id}_E$. Préciser à quel endroit exact l'hypothèse « E non vide » est utilisée.
4. Montrer que si f est surjective, il existe une application $s : F \rightarrow E$ telle que $f \circ s = \text{id}_F$.
5. En déduire que f est bijective si et seulement s'il existe une application $g : F \rightarrow E$ vérifiant à la fois $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$. Montrer qu'une telle application g est alors unique et qu'il s'agit de f^{-1} .

Exercice 35 :

Soit E un ensemble et $\Phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ une application croissante pour l'inclusion, c'est-à-dire vérifiant : pour toutes parties A et B de E , $A \subset B \Rightarrow \Phi(A) \subset \Phi(B)$.

On appelle point fixe de Φ toute partie P de E telle que $\Phi(P) = P$. On pose

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid A \subset \Phi(A)\} \quad \text{et} \quad M = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$$

1. Montrer que $\mathcal{A}$ n'est pas vide.

2. Montrer que $M \subset \Phi(M)$. (Prendre $x \in M$: il appartient à un certain $A \in \mathcal{A}$.)
3. En déduire que $\Phi(M) \subset \Phi(\Phi(M))$, puis que $\Phi(M) \in \mathcal{A}$, puis que $\Phi(M) \subset M$.
4. Conclure que $\Phi(M) = M$: toute application croissante de $\mathcal{P}(E)$ dans lui-même admet un point fixe.
5. Montrer que M est le plus grand point fixe de Φ , c'est-à-dire le plus grand élément, pour l'inclusion, de l'ensemble des points fixes de Φ .
6. Deux exemples.
 - a) Soit B une partie fixée de E et $\Phi_B : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E), A \mapsto A \cup B$. Vérifier que Φ_B est croissante, déterminer l'ensemble de ses points fixes, puis vérifier sur cet exemple le résultat de la question 5.
 - b) On suppose E non vide et on pose $\Psi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E), A \mapsto \overline{A}$. Montrer que Ψ n'est pas croissante, puis qu'elle n'admet aucun point fixe. Détailler le cas où E est un singleton.

Exercice 36 :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On définit sur E la relation $\mathfrak{R}$ par

$$x\mathfrak{R}y \iff f(x) = f(y)$$

Pour $y \in F$, on appelle fibre de y la partie $f^{-1}(\{y\})$ de E . On rappelle qu'une famille de parties de E est une partition de E lorsque ces par-

ties sont non vides, deux à deux disjointes, et que leur réunion vaut E .

1. Montrer que $\mathfrak{R}$ est une relation d'équivalence sur E .
2. Montrer que, pour tout $x \in E$, la classe $Cl(x)$ est exactement la fibre $f^{-1}(\{f(x)\})$.
3. Montrer que la famille $(f^{-1}(\{y\}))_{y \in f(E)}$ est une partition de E .
4. Montrer que les trois propositions suivantes sont équivalentes : f est injective ; toutes les classes de $\mathfrak{R}$ sont des singletons ; $\mathfrak{R}$ est la relation d'égalité sur E .
5. Montrer que f est surjective si et seulement si, pour tout $y \in F$, la fibre $f^{-1}(\{y\})$ est non vide.
6. Soit G un ensemble et $g : E \rightarrow G$ une application telle que : pour tous $x, y \in E$, $f(x) = f(y) \Rightarrow g(x) = g(y)$. Montrer que si f est surjective, il existe une unique application $\tilde{g} : F \rightarrow G$ telle que $g = \tilde{g} \circ f$.
7. Exemple. On prend $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Décrire les classes de $\mathfrak{R}$, dire si f est injective, si elle est surjective, puis donner une application g qui se factorise sous la forme $\tilde{g} \circ f$ et une application g qui ne s'écrit pas sous cette forme.

